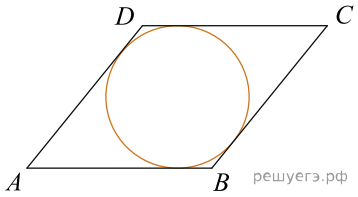
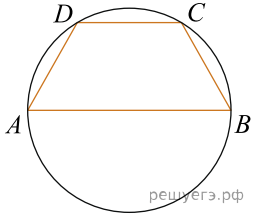
1. Острый угол ромба равен 30°. Радиус вписанной в этот ромб окружности равен 2. Найдите сторону ромба.

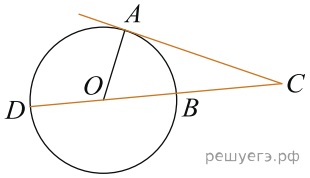


2. Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, равен 156°. Найдите число вершин многоугольника.

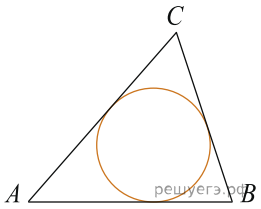
3. Боковая сторона равнобедренной трапеции равна ее меньшему основанию, угол при основании равен 60°, большее основание равно 88. Найдите радиус описанной окружности этой трапеции.



4. Найдите угол ACO, если его сторона CA касается окружности, O — центр окружности, а большая дуга AD окружности, заключенная внутри этого угла, равна 152°. Ответ дайте в градусах.

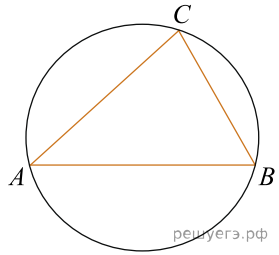


5. Площадь треугольника равна 24, а радиус вписанной окружности равен 2. Найдите периметр этого треугольника.

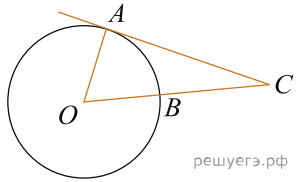


6. Найдите центральный угол AOB, если он на 15° больше вписанного угла ACB, опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.

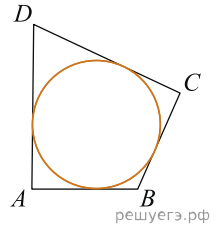
7. Сторона AB треугольника ABC равна 37. Противолежащий ей угол C равен 150°. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



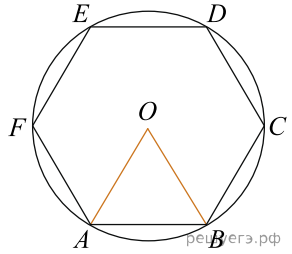
8. Угол ACO равен 28°, где O — центр окружности. Его сторона CA касается окружности. Найдите величину меньшей дуги AB окружности, заключенной внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.



9. Периметр четырехугольника, описанного около окружности, равен 24, две его стороны равны 5 и 6. Найдите большую из оставшихся сторон.



10. Периметр правильного шестиугольника равен 222. Найдите диаметр описанной окружности.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	27914	8
2	525738	15
3	53943	44
4	52227	62
5	27625	24
6	245385	30
7	516291	37
8	27882	62
9	27940	7
10	54103	74